Quadro – Síntese dos estudos selecionados no Portal de Periódicos CAPES

Autor/ano	Objetivo	Metodologia	Principais achados	Contribuição para o estudo
Mytton (2021)	Examinar o consumo de água associado aos data centers, considerando as formas de mensuração utilizadas pelo setor e as possibilidades de redução desse consumo.	Artigo de perspectiva, fundamentado em literatura científica, relatórios setoriais e dados secundários. Analisa o consumo direto e indireto de água e discute métricas como PUE, WUE e WUEsource.	O consumo hídrico dos data centers ocorre diretamente nos sistemas de resfriamento e indiretamente na geração da eletricidade utilizada. O estudo identifica limitações na mensuração e divulgação desses dados e aponta baixa transparência de parte dos operadores do setor.	Fundamenta a discussão sobre os impactos ambientais da infraestrutura digital, sobretudo quanto ao uso da água, à transparência dos grandes provedores e à pressão sobre recursos locais.
Farfan; Lohrmann (2023)	Estimar e projetar o consumo de eletricidade e água relacionado aos data centers e às redes de transmissão de dados em países europeus até 2030.	Estudo quantitativo de modelagem e projeção, realizado com dados públicos da OCDE, Banco Mundial e literatura científica, abrangendo 26 países europeus e incluindo análise de sensibilidade.	As projeções indicam crescimento expressivo da demanda de eletricidade e água associada aos serviços digitais. A pegada hídrica envolve tanto o resfriamento dos data centers quanto o consumo indireto decorrente da geração de energia, com diferenças relevantes entre os países.	Acrescenta evidências quantitativas à análise dos custos ambientais da expansão da infraestrutura digital e permite relacionar crescimento dos serviços digitais, matriz energética e pressão sobre recursos hídricos.
Salami (2024)	Examinar as manifestações do colonialismo digital na África, os fatores que favorecem sua ocorrência e sua relação com tecnologias como a inteligência artificial, exploração de dados e dependência tecnológica.	Estudo de caráter analítico e teórico, desenvolvido a partir de literatura e exemplos relacionados ao contexto africano, com discussão sobre IA, infraestrutura digital, exploração de dados e dependência tecnológica.	O colonialismo digital manifesta-se, entre outros aspectos, pelo controle e pela propriedade de infraestruturas digitais críticas por entidades estrangeiras, produzindo fluxos desiguais de dados e relações assimétricas de poder. A dependência de tecnologias desenvolvidas externamente pode reduzir o	Fortalece a discussão sobre colonialismo digital, Big Techs e dependência tecnológica no Sul Global, permitindo relacionar propriedade da infraestrutura digital, controle de dados e soberania.

			controle dos países sobre seus dados e infraestrutura.	
Singler; Babalola (2025)	Analisar como normas de privacidade e processos de difusão tecnológica Norte–Sul influenciaram a formação do regime de governança de dados e a digitalização do controle de fronteiras na Nigéria.	Pesquisa qualitativa que combina análise legislativa, pesquisa documental, trabalho de campo, entrevistas com autoridades e observações realizadas na Nigéria. Os dados das entrevistas e notas de campo foram submetidos à análise temática com auxílio do NVivo.	Normas jurídicas, padrões técnicos e tecnologias produzidos no Norte Global influenciaram a governança de dados e a infraestrutura digital nigeriana. O estudo mostra que o colonialismo digital também pode ocorrer por meio de dependências jurídicas, técnicas e epistemológicas, embora os atores locais participem ativamente da adaptação dessas influências.	Amplia a compreensão do colonialismo digital para além da exploração econômica de dados, mostrando como dependências tecnológicas, normativas e de conhecimento podem interferir na autonomia digital de países do Sul Global.
Aji; Yuliandri (2025)	Analisar em que medida a vontade política do governo indonésio sustenta a busca pela soberania de dados por meio da política de desenvolvimento do Centro Nacional de Dados.	Pesquisa qualitativa, descritivo-analítica, baseada em observações, entrevistas com atores relacionados à governança digital, documentos governamentais, normas, literatura científica e análise de políticas, utilizando o modelo de vontade política de Brinkerhoff.	A Indonésia apresenta avanços na formulação de políticas, mobilização institucional, destinação de recursos e continuidade das iniciativas, mas persistem fragilidades regulatórias e institucionais. Os autores relacionam o fortalecimento do Centro Nacional de Dados à construção de um sistema integrado de governança e soberania dos dados.	Apresenta relação direta entre infraestrutura nacional de data center, governança e soberania de dados, oferecendo um caso internacional particularmente útil para a análise da infraestrutura brasileira.